

ScoutForce - Dokumentacja

Grupa: WIs I.6 - 16c, 2w

Betlej Filip s30331

Maj 2026

Spis Treści

1	Wymagania użytkownika	2
2	Diagramy przypadków użycia	4
3	Wymagania нефunkcjonalne	5
4	Analityczny diagram klas	6
5	Projektowy (implementacyjny) diagram klas	7
6	Scenariusz przypadku użycia	8
7	Diagram aktywności	9
8	Diagram stanu dla klasy	10
9	Projekt interfejsu użytkownika (GUI)	11
10	Omówienie decyzji projektowych i skutków analizy dynamicznej	12

1 Wymagania użytkownika

Dyrektor sportowy klubu NBA postanowił zamówić system „ScoutForce” wspomagający pracę działu skautingu oraz zarządzanie ewaluacją potencjalnych talentów.

1. W systemie przechowywane są dane osobowe wszystkich osób zaangażowanych w proces skautingu: Skautów, Dyrektorów i Zawodników. Dla każdej z tych osób należy pamiętać imię, nazwisko oraz dane kontaktowe. Skauci i Dyrektorzy to pracownicy klubu, dla których dodatkowo zapisywana jest data zatrudnienia.
2. Skauci regularnie wyjeżdżają na Delegacje. Dla delegacji należy pamiętać jej nazwę, datę rozpoczęcia i datę zakończenia. Każda delegacja organizowana jest dla dokładnie jednego skauta.
3. W trakcie trwania delegacji skaut może zaplanować udział w wielu Meczach. Dla meczu pamiętamy datę, miejsce oraz zespoły biorące w nim udział (gospodarz i gość). Każdy Zespół opisany jest nazwą, miastem i ligą.
4. System umożliwia śledzenie meczu na żywo. Możliwe jest dodanie meczu w systemie, z którym zintegrowany jest timer odliczający czas. Podczas trwania meczu i działania timera, skaut może zapisywać różne Zdarzenia Boiskowe. Każde takie zdarzenie posiada znacznik czasu pobrany z timera.
5. Pierwszym z rodzajów zdarzeń boiskowych są Rzuty oddawane przez Zawodników. Rzuty dzielą się na dwa rodzaje: rzuty z gry oraz rzuty wolne. Dodatkowo dla każdego oddanego rzutu pamiętamy informację, czy był to rzut trafiony czy nietrafiony.
6. Drugim rodzajem zdarzeń boiskowych, które skaut zapisuje podczas meczu, są Notatki. Dla notatki należy zachować jej treść tekstową (maksymalnie 1000 znaków). Zarówno Rzuty jak i Notatki są wprost powiązane z konkretnym Zawodnikiem, którego dane zachowanie dotyczyło na parkiecie.
7. Po zakończonym meczu skaut tworzy Raport Skautingowy dla poszczególnych Zawodników. Raport jest ściśle związany z jednym Zawodnikiem i jednym Meczem. Skaut wystawia w raporcie oceny w stałej skali od 1 do 10 punktów (za atak, obronę oraz ogólne wrażenie) oraz wpisuje wniosek końcowy.
8. Praca skauta wpływa bezpośrednio na Profil zawodnika, dla którego pamiętamy aktualny status. Przejścia między statusami są precyzyjnie określone: Nowy, Obserwowany, Weryfikacja Medyczna, Zaproszony na Workout, Na Big Board, Skreślony. Na przykład przejście ze statusu Nowy do Obserwowany jest możliwe dopiero po dodaniu przynajmniej jednego Raportu Skautingowego w systemie.
9. Gdy Zawodnik znajdzie się na etapie Weryfikacji Medycznej, system przechowuje informacje o przeprowadzonych Badaniach. Dla badania pamiętamy datę wykonania, placówkę oraz ostateczny wynik (pozytywny lub negatywny).
10. Ostatecznym etapem pracy jest zestawienie i tworzenie rankingu draftowego nazywanego Big Board. Dla rankingu Big Board przechowujemy przypisany mu rok oraz całkowity budżet klubu zaplanowany na proces naboru.
11. Ranking ten posiada wiele Pozycji na Big Board. Każda taka pozycja to umieszczenie danego Zawodnika na konkretnym miejscu w rankingu (na przykład na miejscu 1, 2 lub 5).

W ramach jednego rankingu Big Board dane miejsce może zajmować tylko jeden zawodnik, a sam zawodnik może pojawić się na liście maksymalnie jeden raz.

12. System powinien wspierać użytkowników w realizowaniu następujących funkcjonalności:

12.1. Utworzenie nowej Delegacji (Skaut).

12.2. Dodanie meczu i uruchomienie timera (Skaut).

12.3. Zapisywanie na żywo rzutów i notatek powiązanych z czasem trwania meczu (Skaut).

12.4. Stworzenie Raportu Skautingowego dla Zawodnika z dołączeniem mechanizmu automatycznej aktualizacji jego statusu (Skaut).

12.5. Aktualizacja Pozycji na Big Board poprzez przypisanie zawodnika do danego miejsca (Dyrektor).

12.6. Wyświetlenie historii delegacji i wszystkich utworzonych w ich ramach raportów (Dyrektor).

2 Diagramy przypadków użycia

Opracowane na podstawie wymagań użytkownika, odzwierciedlające wymagania funkcjonalne.

3 Wymagania нефunkcjonalne

Wypisane w formie tekstowej, w punktach (np. wymagania wydajnościowe, technologiczne).

4 Analityczny diagram klas

Analityczny diagram klas, na którym bazują dalsze prace. Nie może zawierać błędów. Służy jako fundament do przygotowania projektowego diagramu klas. Przypominam, że projekt musi obejmować 12 - 15 sensownych klas biznesowych.

5 Projektowy (implementacyjny) diagram klas

Budowany wyłącznie na podstawie analitycznego diagramu klas (tylko wynikające z niego elementy). Jest znacznie uszczegółowiony. Wszystkie konstrukcje pojęciowe nieistniejące w języku programowania (Java) muszą zostać zamienione zgodnie z podjętymi decyzjami projektowymi. Uzupełniony o metody wynikłe z analizy dynamicznej.

6 Scenariusz przypadku użycia

Wymagany dla przynajmniej jednego nietrywialnego przypadku użycia, który odwołuje się do innego przypadku użycia (użycie relacji «include» / «extend»). Sporządzony w postaci wypunktowanego tekstu.

7 Diagram aktywności

Stworzony dla tego samego wybranego nietrywialnego przypadku użycia (graficzna forma scenariusza).

8 Diagram stanu dla klasy

Wykonywany w ramach analizy dynamicznej dla konkretnej klasy (np. **Zawodnik** dla zmiany jego statusów), a nie całego systemu. W miarę możliwości powinien dotyczyć klasy, która odgrywa istotną rolę w analizowanym przypadku użycia.

9 Projekt interfejsu użytkownika (GUI)

Oparty na opisywanym nietrywialnym przypadku użycia. Należy go sporządzić zgodnie z wytycznymi dotyczącymi usability podanymi na wykładzie.

10 Omówienie decyzji projektowych i skutków analizy dynamicznej

Jawne omówienie skutków analizy dynamicznej na architekturę. Należy udokumentować, jakie nowe asocjacje, atrybuty, czy metody (skutki) powstały i umieścić je następnie na implementacyjnym diagramie klas. Opis decyzji projektowych z przykładami wskazującymi odpowiednie fragmenty diagramów (np. dlaczego zrealizowano daną ekstensję klasy w konkretny sposób).